GIM LEARNING CLUB

E-CERTIFICATE OF TRAINING

Certificate Code: **GIM-048D0B0A**

Dengan bangga diberikan kepada:

Muhammad Sayyid M.

sebagai **Peserta** dalam kegiatan Pelatihan Online
“Advance II Integrated 3D GIS & Digital Twin: Building Smart Digital Environments”
yang diselenggarakan oleh GIM Learning Club pada tanggal **11 Juli 2026**

Validasi E-Certificate

Yogyakarta, 13 Juli 2026
PT GEO INVESTAMA MANDIRI

Rahmat Muslih Febriyanto, S.T
Direktur

GIM LEARNING CLUB

CAPAIAN PROGRAM PELATIHAN

NO	TOPIK	MATERI	KETERANGAN
1	Introduction to Digital Twin	• Memahami konsep dasar Digital Twin serta perbedaannya dengan model 3D konvensional. • Memahami manfaat dan implementasi Digital Twin pada berbagai sektor industri. • Output: Peserta memahami konsep dasar dan alur kerja Digital Twin.	**Lulus**
2	3D GIS, BIM, and Digital Twin Ecosystem	• Memahami hubungan antara 3D GIS, BIM, dan Digital Twin dalam pengelolaan aset. • Mengenal arsitektur sistem dan alur integrasi data 3D. • Output: Peserta memahami ekosistem Digital Twin berbasis GIS dan BIM.	**Lulus**
3	Spatial, Asset, and Sensor Data Integration	• Memahami integrasi data spasial, aset, dan sensor (IoT) dalam Digital Twin. • Mengenal konsep sinkronisasi data statis dan real-time. • Output: Peserta mampu memahami proses integrasi berbagai sumber data.	**Lulus**
4	Digital Twin Database Design	• Memahami konsep perancangan basis data untuk Digital Twin. • Mengenal struktur penyimpanan data spasial, atribut, dan data sensor. • Output: Peserta memahami desain database yang mendukung Digital Twin.	**Lulus**
5	GIS-Based Infrastructure Asset Management	• Memahami pengelolaan aset infrastruktur menggunakan platform GIS. • Mengenal visualisasi, monitoring, dan analisis aset berbasis spasial. • Output: Peserta memahami penerapan GIS untuk manajemen aset infrastruktur.	**Lulus**
6	BIM-GIS Integration for Digital Twin	• Memahami metode integrasi model BIM dengan data GIS. • Mengenal workflow visualisasi dan analisis BIM-GIS dalam Digital Twin. • Output: Peserta mampu memahami implementasi BIM-GIS untuk mendukung Digital Twin.	**Lulus**